

无穷小量 无穷大量

1. 定义: 极限为0的变量

注: 无穷小 是变量

0是可以作为无穷小的唯一的数

2. 无穷小与函数极限的关系

定理1: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x)$

其中 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小

3. 无穷小的运算性质

定理2: (1) 有限个无穷小之和、差、积是无穷小

无数个无穷小之积, 和不一定为无穷小

(2) 有界量与无穷小之积是无穷小

(3) 证: 设函数 u 在 $U^\circ(x_0, \delta)$ 内有界

又设 α 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小

$$|u(x)| \leq M \quad \alpha(x) \rightarrow 0$$

$$0 \leq |u(x)\alpha(x)| \leq M|\alpha(x)| \rightarrow 0$$

4. 无穷大量:

定义: 在某极限过程中绝对值无限增大的变量

5. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 总有 $|f(x)| > M$

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists X > 0$, 当 $|x| > X$ 时, 总有 $|f(x)| > M$

6. 无穷大是一种特殊的无界变量, 但是无界变量未必是无穷大.

7. 定义: 设 α, β 是同一过程中的两个无穷小, 且 $\alpha \neq 0$

11) 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 0$, 就说 β 是比 α 高阶的无穷小

记作 $\beta = o(\alpha)$

12) 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \infty$ 就说 β 是比 α 低阶的无穷小

13) 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = C \neq 0$ 就说 β 是 α 同阶的无穷小

$\beta = O(\alpha)$

特殊: $C=1$ β 是 α 等价无穷小 $\beta \sim \alpha$

$\lim \frac{\beta}{\alpha^k} = C \neq 0$, 则 β 是 α 的 k 阶无穷小

8. 定理1: 11) $\beta \sim \alpha \Leftrightarrow \beta = \alpha + o(\alpha)$, 称 α 是 β 的主要部分

12) $\beta = o(\alpha) \Leftrightarrow \beta + \alpha \sim \alpha$ (和取大原理)

9. 无穷小的运算

设 $\alpha, \beta > 0$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时有

$$C \cdot o(x) = o(x)$$

$$O(Cx) = O(x) \quad (C \neq 0)$$

$$O(x^\alpha) \pm O(x^\beta) = O(x^{\min\{\alpha, \beta\}})$$

$$O(x^\alpha) \cdot O(x^\beta) = O(x^{\alpha+\beta})$$

$$O(x^\alpha) \pm O(x^\beta) = O(x^{\min\{\alpha, \beta\}})$$

$$O(x^\alpha) \cdot O(x^\beta) = O(x^{\alpha+\beta})$$

$$O(x) \pm O(x) = O(x)$$

$$O(x) \pm O(x) = O(x)$$

$$O(O(x)) = O(x)$$

$$(O(x))^k = O(x^k) \quad k > 0$$

$x \rightarrow 0$ 时

$$10. x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x)$$

$$x \sim e^x - 1 \quad a^x - 1 \sim x \ln a$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$(1+x)^a - 1 \sim ax \quad (a \neq 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^2 - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2 \ln(1+x)} - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \ln(1+x)}{2x} = 1$$

11. 定理 2;

等价无穷小代换定理

设 $\alpha \sim \alpha'$, $\beta \sim \beta'$ 且 $\lim \frac{\beta'}{\alpha'} = l$ 存在, 则 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\beta'}{\alpha'}$

α, β 为因子

定理 2': 如果当 $x \rightarrow x_0$ ($x_0 \neq \infty, \pm\infty$) 时 $f(x) \sim g(x)$

$$\text{则 (1) } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) h(x)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x)}{g(x)}$$

★ u, v 不为因子时

若 $u \sim u'$, $v \sim v'$ 且有 $\lim \frac{u}{v} = l \neq -1$

则 $u+v \sim u'+v'$

$$\text{证: } \lim \frac{u+v}{u'+v'} = \lim \frac{\frac{u}{v} + \frac{v}{v}}{\frac{u'}{v} + \frac{v}{v}} = \frac{l+1}{l+1} = 1 \quad (l \neq -1)$$

12. 无穷小的阶与主部

定义: 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha^k} = C \neq 0, k > 0$, 就说 β 是 α 的 k 阶的无穷小

这时 $\beta = C\alpha^k + o(\alpha^k), (\alpha \rightarrow 0)$, $C\alpha^k$ 为 β 的主部

如: 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^k} = C$, 即 $f(x) = Cx^k + o(x^k) (x \rightarrow 0)$.

称 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 x 的 k 阶的无穷小, Cx^k 为 $f(x)$ 的主部

Eg: $\sqrt[m]{1+x} - \sqrt[n]{1-x} - 1 \quad (x \rightarrow 0) (m \neq n)$

当 $x \rightarrow 0$ 时

$$\sin x \sim x$$

$$\ln(1+x) \sim x$$

$$\arcsin x \sim x$$

$$\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$$

$$x - \arctan x \sim \frac{1}{3}x^3$$

$$\tan x \sim x$$

$$e^x - 1 \sim x$$

$$\arctan x \sim x$$

$$x - \ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$\ln(x + \sqrt{1+x^2}) \sim x$$

$$\tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3$$

$$\arcsin x - x \sim \frac{1}{6}x^3$$

$$\tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3$$

巧记

arcsin, sin, x, arctan, tan (每一格表示1)

$\frac{x}{\ln a}$, ln(1+x), x, $e^x - 1$ (每一格表示1)